



PROYECTO DYGS

Sistema de Información de Evaluación Docente Adaptable

Backlog de épicas y plan de 9 sprints para la planeación, desarrollo y entrega del proyecto, con su carga correspondiente en Jira.

INTEGRANTES DEL EQUIPO

Mondragón Chávez Mauricio

Sánchez Jiménez Juan Antonio

Nieto Guerra Emiliano

Ochoa Contreras Amoxhua

DOCENTE

Mondragón Vázquez Georgina
Wendy

Sistema de Información de Evaluación Docente Adaptable

Backlog completo y plan de 9 sprints (quincenales) para llevar el proyecto del levantamiento de requerimientos a la presentación ejecutiva final, con tareas repartidas por rol fijo entre los 4 integrantes del equipo.

9

sprints

17

semanas (21 ago – 18 dic)

4

integrantes

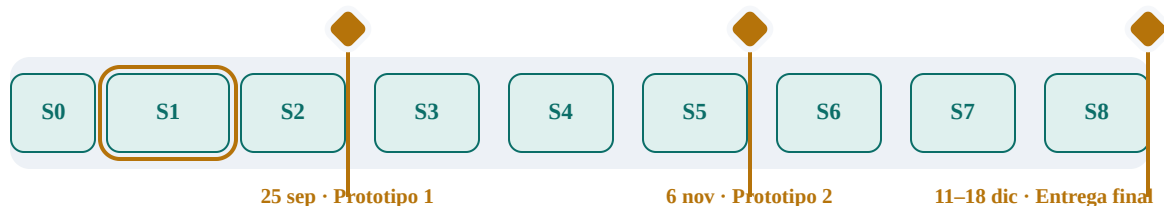
3

entregas oficiales

12

épicas

CRONOGRAMA GENERAL



□ Sprint (2 semanas) ◆ Entrega oficial ◻ Sprint en curso (hoy, 29 ago)

Roles fijos del equipo

Cada integrante se especializa en un área durante todo el proyecto, alineado a los criterios de la rúbrica (modelo de datos, desarrollo, reportes, seguridad, documentación).

Integrante 1

Backend & Lógica de negocio

API REST, autenticación, reglas de negocio, seguridad e integración con la base de datos.

- Node.js + Express + TypeScript
- Autenticación JWT / bcrypt
- Endpoints por módulo
- Bitácora y control de acceso

Integrante 2

Frontend & UI

Interfaces para los 4 perfiles de usuario, adaptables a escritorio, tablet y móvil.

- React + TypeScript + Tailwind
- Componentes vía shadcn/ui + 21st.dev
- Dashboards y formularios
- Responsividad

Integrante 3

Base de datos, reportes e indicadores

Modelo de datos en SQL Server, consultas agregadas, estadísticas y generación de reportes.

- Modelo físico en SQL Server
- Vistas / queries de indicadores
- Datos para gráficos y PDF
- Optimización de consultas

Integrante 4

QA, documentación & Scrum Master

Administra Jira, coordina el equipo, prueba el sistema y documenta lo entregable.

- Tablero y backlog en Jira
- Pruebas funcionales/QA
- UML, DER, manuales
- Presentación ejecutiva

RECOMENDACIÓN TÉCNICA

Stack tecnológico propuesto

Aprovechando el servidor de SQL Server ya disponible y la conexión de Claude Code con 21st.dev para generación de UI.

FRONTEND React + TypeScript + Tailwind Componentes con shadcn/ui, generados/ajustados vía 21st.dev	BACKEND Node.js + Express + TS API REST por capas (controladores / servicios / repositorios)
BASE DE DATOS SQL Server (existente) ORM: Prisma o TypeORM sobre el servidor ya activo	AUTENTICACIÓN JWT + bcrypt Roles: Admin, Coordinador, Docente, Alumno
CORREO Nodemailer Recordatorios automáticos 7/3/1 días antes del cierre	REPORTES Puppeteer / pdfmake Generación de los 5 reportes en PDF
GRÁFICOS Recharts Dashboards institucionales y por carrera	GESTIÓN Jira (Atlassian) Backlog, sprints y tablero Scrum de este documento

BACKLOG DE ALTO NIVEL

Épicas

Estructura creada directamente en Jira como Epics; cada sprint referencia estos códigos.

CÓDIGO	ÉPICA	REQUERIMIENTO(S)
EP0	Gestión de proyecto y documentación base	Análisis, UML, DER, backlog
EP1	Autenticación y gestión de usuarios	RF01
EP2	Evaluación docente	RF02, RF03
EP3	Seguimiento de avance	RF04
EP4	Notificaciones automáticas	RF05

CÓDIGO	ÉPICA	REQUERIMIENTO(S)
EP5	Coordinación académica	RF06 (parcial)
EP6	Indicadores docentes e históricos	RF07
EP7	Talleres y laboratorios	RF08
EP8	Estadísticas y dashboard institucional	RF06
EP9	Reportes en PDF	Reportes requeridos (5)
EP10	Seguridad y no funcionales	Seguridad, rendimiento, disponibilidad
EP11	QA, despliegue y cierre	Estabilización y entrega final

PLAN DETALLADO · SPRINTS DE 2 SEMANAS

Sprints

Cada tarjeta es un Sprint ya cargado en Jira: objetivo, fechas, y tareas con responsable por rol. "Todos" indica una tarea colaborativa.

Fundamentos y planeación

Cerrar el análisis del problema, levantar requerimientos formalmente, definir el stack y dejar el proyecto configurado en Jira antes de escribir la primera línea de código.

TAREA	ÉPICA	RESPONSABLE
Crear proyecto Scrum en Jira, configurar épicas y backlog inicial	EP0	Integrante 4
Formalizar documento de requerimientos funcionales y no funcionales	EP0	Integrante 4
Definir stack definitivo y crear repositorios (frontend / backend)	EP0	Todos
Diagrama entidad-relación conceptual + borrador de modelo físico	EP0	Integrante 3
Diagramas de casos de uso (UML) para los 4 roles de usuario	EP0	Integrante 1
Wireframes de pantallas clave (login, dashboard alumno, dashboard coordinación)	EP0	Integrante 2
Definir convención de ramas, commits y ambiente compartido	EP0	Todos

Cimientos técnicos: autenticación y base de datos

31 ago – 13 sep

Base de datos física completa en SQL Server, esqueletos de frontend/backend funcionando, y login operativo para los 4 roles.

TAREA	ÉPICA	RESPONSABLE
Crear base de datos en SQL Server e implementar modelo físico (usuarios, roles, docentes, alumnos, materias, grupos, evaluaciones, preguntas, ciclos)	EP1	Integrante 3
Configurar proyecto backend (Express/TS), conexión a SQL Server, arquitectura por capas	EP0	Integrante 1
Endpoint de login por número de cuenta + emisión de JWT	EP1	Integrante 1
Endpoint de recuperación de contraseña vía correo institucional	EP1	Integrante 1
Configurar proyecto frontend (React/Tailwind/shadcn) y rutas por rol	EP0	Integrante 2
Pantallas de login y recuperación de contraseña	EP1	Integrante 2
Pruebas de autenticación + checklist de seguridad (cifrado de contraseñas)	EP10	Integrante 4
Actualizar tablero Jira y preparar demo interna	EP0	Integrante 4

Evaluación docente y seguimiento

Flujo completo de evaluación desde el alumno: cuestionario de 15 preguntas, bloqueo de duplicidad y seguimiento de avance.

◆ Entrega: Prototipo 1 · 25 de septiembre

TAREA	ÉPICA	RESPONSABLE
Tablas y relaciones del cuestionario (15 preguntas, escala 0/2.5/5/7.5/10) y respuestas	EP2	Integrante 3
API: listar docentes por alumno, registrar respuestas, bloquear evaluación duplicada (RF03)	EP2	Integrante 1
API de seguimiento de avance por alumno (RF04)	EP3	Integrante 1
Pantalla de cuestionario de evaluación docente	EP2	Integrante 2
Pantalla "Mis evaluaciones" (progreso, pendientes/completadas)	EP3	Integrante 2
Pruebas funcionales del flujo alumno y preparación del Prototipo 1	EP11	Integrante 4
Actualizar casos de uso y documentación para la entrega	EP0	Integrante 4

Coordinación académica y notificaciones

Visibilidad para coordinación sobre el avance de evaluaciones y recordatorios automáticos para alumnos pendientes.

TAREA	ÉPICA	RESPONSABLE
API de coordinación: concluidos / parciales / no iniciados + filtros (carrera, grupo, ciclo)	EP5	Integrante 1
Servicio de correos automáticos (7 / 3 / 1 días antes del cierre) (RF05)	EP4	Integrante 1
Vistas/consultas agregadas de participación por grupo, carrera y ciclo	EP5	Integrante 3
Dashboard de coordinación en tiempo real (RF06 parcial)	EP5	Integrante 2
Panel de administración de usuarios (alta/edición, roles)	EP1	Integrante 2
Pruebas de integración de coordinación y validación de envío de correos	EP11	Integrante 4
Retro de sprint y actualización de backlog	EP0	Integrante 4

Indicadores docentes e históricos

Cálculo de promedios, ranking y clasificación docente, con consulta de ciclos anteriores.

TAREA	ÉPICA	RESPONSABLE
Vistas de cálculo: promedio, ranking y clasificación (Excelente/Bueno/Suficiente/No suficiente) con materias asignadas	EP6	Integrante 3
API de indicadores docentes (promedio, ranking, histórico por ciclo)	EP6	Integrante 1
API de históricos (consulta de ciclos anteriores) (RF07)	EP6	Integrante 1
Pantalla de perfil docente (promedio, categoría, histórico de ciclos)	EP6	Integrante 2
Pantalla comparativo histórico (actual vs. anterior vs. últimos 3 ciclos)	EP6	Integrante 2
Validar reglas de clasificación contra la tabla oficial (casos límite 6.9/7.0, 8.9/9.0)	EP11	Integrante 4
Documentación técnica del módulo de indicadores	EP0	Integrante 4

Talleres/laboratorios y estadísticas institucionales

26 oct – 6 nov

Evaluación de instalaciones especializadas por carrera y los primeros dashboards estadísticos institucionales.

◆ Entrega: Prototipo 2 funcional parcial · 6 de noviembre

TAREA	ÉPICA	RESPONSABLE
Tablas de talleres/laboratorios configurables por carrera + criterios de evaluación	EP7	Integrante 3
API de evaluación de talleres/laboratorios, activación configurable por carrera (RF08)	EP7	Integrante 1
API de agregación para gráficos institucionales (promedio, participación, ranking)	EP8	Integrante 1
Formulario de evaluación de talleres y laboratorios	EP7	Integrante 2
Dashboard de gráficos institucionales + concentrado por carrera	EP8	Integrante 2
Pruebas de carga básicas (respuesta <3s) e integración de módulos entregados	EP11	Integrante 4
Preparar y documentar el Prototipo 2 funcional parcial	EP0	Integrante 4

Reportes en PDF y seguridad

Los 5 reportes requeridos exportables en PDF, más control de acceso por roles y bitácora de auditoría.

TAREA	ÉPICA	RESPONSABLE
Consultas consolidadas para los 5 reportes (avance, participación, por docente, comparativo, talleres)	EP9	Integrante 3
Generación de reportes en PDF por tipo y filtros	EP9	Integrante 1
Bitácora de auditoría + middleware de control de acceso por roles	EP10	Integrante 1
Pantallas de generación/descarga de reportes PDF	EP9	Integrante 2
Ajustes de responsividad (tablet / móvil)	EP10	Integrante 2
Pruebas de seguridad (accesos cruzados entre roles) y validación de reportes	EP11	Integrante 4
Actualizar documentación de requerimientos no funcionales	EP0	Integrante 4

Estabilización, QA y despliegue

Cerrar bugs, optimizar rendimiento y dejar el sistema desplegado en un ambiente estable antes del cierre.

TAREA	ÉPICA	RESPONSABLE
Corrección de bugs detectados en sprints anteriores (bug bash)	EP11	Todos
Optimización de queries y endpoints (cumplir <3s de respuesta)	EP10	Integrante 1 / Integrante 3
Pruebas de usabilidad y ajustes de navegación	EP11	Integrante 2
Pruebas de escalabilidad (soporte multi-campus/carrera configurable)	EP10	Integrante 3
Plan y pruebas de despliegue en ambiente de demo/producción	EP11	Integrante 4
Checklist final contra la rúbrica de evaluación del proyecto	EP0	Integrante 4

Cierre, documentación y presentación ejecutiva

7 dic – 18 dic

Congelar el sistema, consolidar toda la documentación y llegar listos a la presentación final.

◆ Entrega final · 11 y 18 de diciembre

TAREA	ÉPICA	RESPONSABLE
Consolidar documentación final (UML, DER, modelo físico, manual de usuario)	EP0	Integrante 4
Pulido final de UI/UX y capturas para documentación	EP11	Integrante 2
Congelamiento de código y últimos ajustes técnicos	EP11	Integrante 1 / Integrante 3
Preparar presentación ejecutiva (slides + demo en vivo)	EP0	Todos
Ensayo de presentación	EP0	Todos

INTEGRACIÓN

Estado en Jira

Backlog creado en el proyecto SCRUM "Ingenieros Malas Influencias"

Con el conector **Atlassian Roov** ya autorizado, se crearon las 12 épicas y las 61 tareas de este plan directamente en Jira, cada una con su épica padre, etiqueta de sprint (sprint-0 ... sprint-8), etiqueta de responsable, fecha de vencimiento y story points. Evidencia en las capturas al final de este documento.

- Los contenedores de **Sprint** nativos de Jira (Backlog) se crean manualmente desde la vista Backlog, ya que la API del conector no expone su creación — las tareas ya llevan la etiqueta correspondiente para agruparlas ahí en segundos.
- Las tareas están sin asignar a una cuenta real: solo la cuenta del integrante que conectó Jira existe en el proyecto por ahora. Al invitar a los demás integrantes, se pueden asignar por su etiqueta.

TRAZABILIDAD

Cobertura de la rúbrica (100 pts)

Qué sprint(s) atienden cada criterio de evaluación del documento original.

CRITERIO	PTS	COBERTURA	SPRINT(S)
Análisis del problema	10		S0
Levantamiento de requerimientos	10		S0
Modelo de datos	10		S0–S1
Casos de uso	10		S0
Diseño de base de datos	10		S1
Diseño de interfaz	10		S0–S2
Desarrollo del sistema	15		S1–S7
Reportes e indicadores	10		S4, S6

CRITERIO	PTS	COBERTURA	SPRINT(S)
Seguridad y roles	5		S1, S6
Presentación y documentación	10		S8

Sistema de Información de Evaluación Docente Adaptable — planeación Scrum

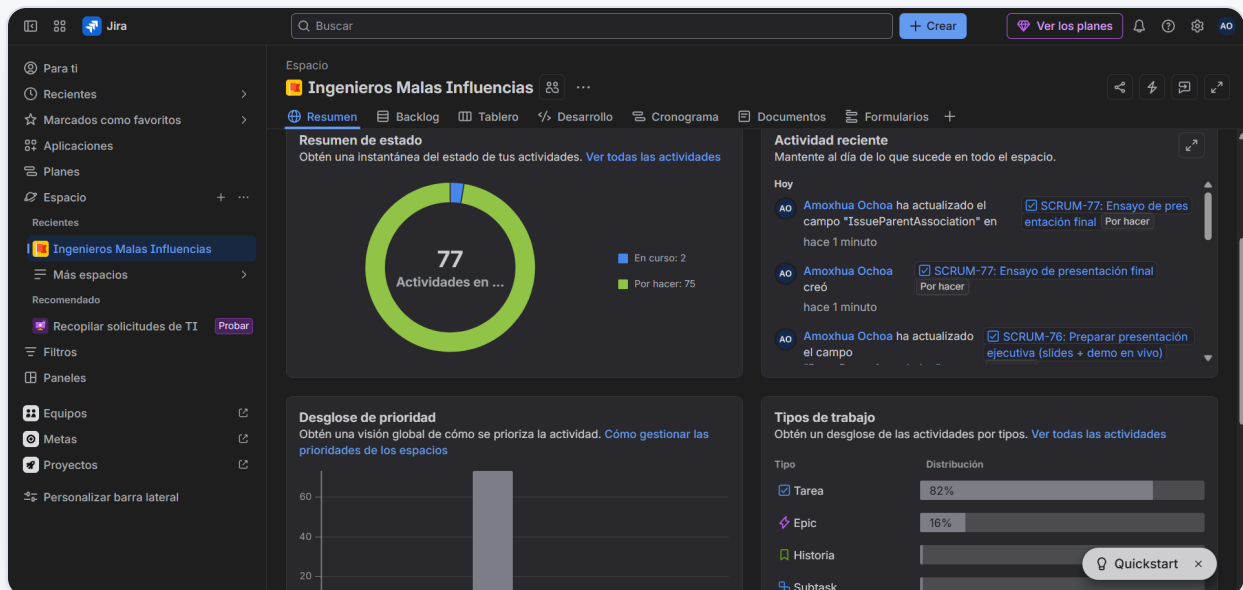
Generado 29 ago 2026

Evidencia de la carga en Jira

Capturas del proyecto SCRUM "Ingenieros Malas Influencias" con las épicas, tareas y sprint creados a partir de este backlog.

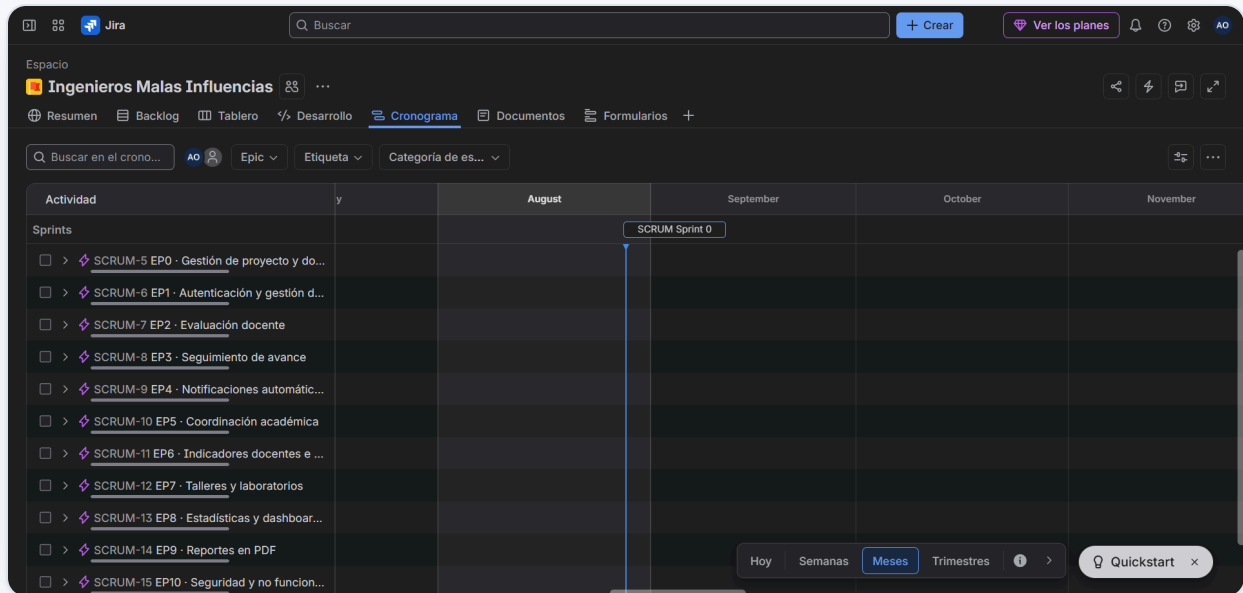
Captura 1 / 3

Resumen del espacio en Jira: 77 actividades registradas (75 por hacer, 2 en curso) y actividad reciente de creación de tareas.



Captura 2 / 3

Vista de Cronograma con las 12 épicas cargadas (EP0 a EP10 visibles) y el Sprint 0 posicionado sobre agosto.



Captura 3 / 3

Detalle de la épica EP0 · Gestión de proyecto y documentación base, marcada como "Finalizada" tras completar la planeación inicial.

